

吹矢タイマー GitHub web 版 取扱説明書

ローカル専用(スマホ内に起動に必要な全てのファイルを保管)だった吹矢タイマーを web 上で動作可能としたものです。
以下 URL を tap するだけで全機能が使用可能です。

<https://kenishida126-droid.github.io/fukiya-timer/>



I ~ IVのBoxをTAPすると、
各タイマー画面に移動します！

Credit表記

Voiced by
<https://CoeFont.cloud>
<https://ondoku3.com/ja/>
Programming support:
ChatGPT & Gemini

左図中段が、上記 URL を tap or 左のQRコードを読んだ後のMENU画面です。
なお、スクショは全て Android で採取したものです。

4種類のタイマーを搭載しています。

※ Keyboard 対応

K/B : 1

I. Official Portrait (縦画面モード)

- ・ 自主練/公式戦にも使えるversion
- ・ 以下号令をサポート(音声は"mp3"ファイルです)
「用意始め」 ←起動直後の～練習ラウンド～表示時
「第1ラウンド、用意始め」～「最終ラウンド、用意始め」
「30秒前」
「3分経過、終了」
「筒掃除をしてください」 ←SW OFF/ON有
- ・ 他、撥ね矢号令等もサポートしています。
- ・ 壁紙表示/切替え機能、メトロノーム(60bpm)機能もサポート
- ・ ver.11.1a～逆さまモードもサポート(Line-outが上下逆でも使用可)

II. Official Landscape (横画面モード)

K/B : 2

- ・ Official Portrait (縦画面モード) を横画面モードにしたもので、機能はほぼ同等ですが、壁紙変更機能/メトロノーム機能は割愛しています。

III. Arrows timer (旧称 : Extra version)

K/B : 3

- ・ 自主練に特化したもので、号令は以下3つのみです。
- ・ 「用意始め」「30秒前」「3分経過、終了」
- ・ デジタルタイマーのみ表示と5本の矢を吹くタイミング表示機能も備えています。
- ・ "shot Pace - Arrows"をtapすると、5本のリアル矢を表示。タイマーがカウントダウンすると、矢が順次1本ずつ点滅/消滅して行き、各矢を吹くタイミングを知らせてくれます。詳細は後述を参照願います。

IV. Circle timer (旧称 : Gemini version)

K/B : 4

- ・ Arrows timer の5本のリアル矢を円形タイマーに変更したものです。
- ・ Android では、以下声掛けにてタイマーが起動します。
「スタート」「開始」「始め」 ←音声認識

※ 取扱説明書はこちら : yy/mm/dd UP版

K/B : M

tap すると「取扱説明書.pdf」の閲覧/ダウンロードが可能です。

※ 5つ目のブロックは音声データを採取した URL (Credit表記) です。

「商用使用時はCredit表記のこと」ということで記載、特に商用使用予定はありませんが、「CoeFont」「音読さん」に敬意を表して記載。

※ 吹矢タイマーは日々進化してますので、取扱説明書の更新が後追いとなります。吹矢タイマー最新版を網羅するのに時間差があることをご容赦願います。

《ライン上に送られた URL からホーム画面にショートカットを追加する方法》

ライン上に送られて来た URL をTAPした時の画面

①この白い帯が邪魔！！

②：をTAP

③ここをTAP

デフォルトブラウザで開いた状態
デフォルトブラウザは以下が一般的です。
・Android : **Chrome**
・iPhone : **Safari**
画面下部の白い帯が消えます。
お気に入りに追加したり、④～⑤の操作でショートカットをホーム画面に追加することが出来ます。
④～⑤は android での方法です。

④：をTAP

⑤ここをTAP

『ホーム画面に追加』は、プルダウンMENUの下方にあります。

《iPhone/Safariでの操作》
Safariで開いているページをホーム画面に追加するには、画面下部中央の共有icon (四角から上矢印)をtapし、「ホーム画面に追加」を選択、名前を確認して右上の「追加」をtapします。
これにより、Webサイトがアプリのようにicon化され、one-tapでアクセス出来るようになります。

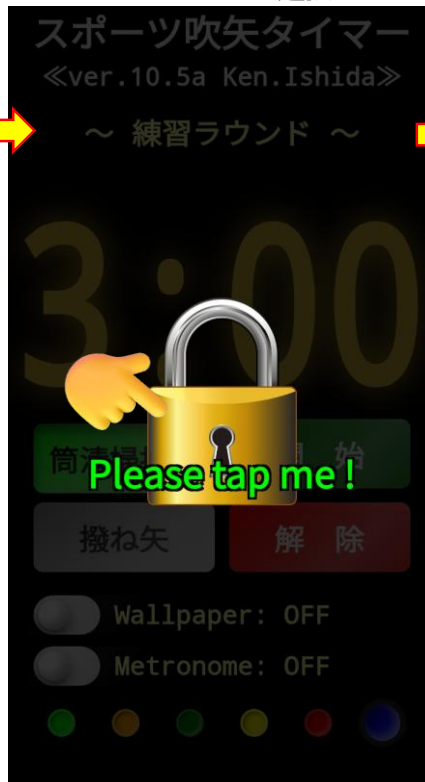
★ **競技会向け** の2種の **Official 版**は、起動すると**南京錠** が現れます！

iPhone の音声対応用に追加した **1 step** です。

南京錠を tap することで iPhone 向けの音声処理を裏で実行し、iPhone 音声対応をこの **1 tap** に集約。
数秒後、南京錠はカタカタとグラつきながら解錠  され消滅、吹矢タイマー画面が現れます。



I. Official Portrait 選択



↓ **南京錠 tap** にて解錠されると...



II. Official Landscape 選択

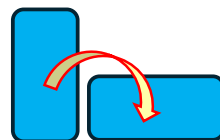


**横画面モードで
ご利用ください**

- 南京錠 tap にて解錠された後、スマホを縦持ちのままだと以下メッセージが表示されたままです。

※南京錠 tap は、
外部K/Bでは、any-key で
対応可能です。

- スマホを縦持ちから横向きにすると、吹矢タイマー画面に切り替えます。



※但しスマホの設定にて、
「画面の自動回転 = ON」になっている
必要があります。



※ 以降、画面を縦横に回転させてもタイマーは動作可能ですが、縦持ちだと画面構成が当然崩れます。
Android にて、横画面上部のアドレスバーは、画面を上方へドラッグすれば消すことが出来ます。
アドレスバーを消して、フル画面でご利用ください。

I. Official version



● 開始号令音声選択用"clickable label"

- short-tap毎にラウンド表示が順次切替り、開始号令も切り替ります。

ラウンド表示

～ 練習ラウンド ～
～ 第1ラウンド ～
～ 最終ラウンド ～

開始号令(start-x.mp3)

「用意始め」
「第1ラウンド,用意始め」
「最終ラウンド,用意始め」

- long-tapにより「ラウンド」をプルダウン表示/選択することも可能です。

● 筒清掃指示 ←ON状態 (Default)

ON時の終了号令 : 「3分経過,終了」+「筒掃除をしてください」

筒清掃指示 ←OFF状態 (tap毎にOFF/ON切替)

OFF時の終了号令 : 「3分経過,終了」

● 「開始」/「解除」釦

- 開始** tapにて、「3:05」よりカウントダウン開始。
※ タイマー開始を知らせるホイッスル音"ピッ"とが鳴動
- 解除** tapにて初期状態に戻る、MetronomeもOFFとなる。

● Wallpaper(壁紙)トグルSW

- Wallpaper OFF時(左図)、背景はBlack back
"wallpaper-x.jpg"が1枚も無い場合もBlack backとなる。
- Wallpaper ONでwallpaper-1.jpg～30.jpgの壁紙を表示。
壁紙は横方向のスワイプ操作で切り替る。
- Wallpaper: ON -x-** で壁紙番号(file名)を表示。
"wallpaper-x.jpg"が1枚も無い場合、"-0-"となる。



● タイマー値の見え方について

3:00 ← 吹矢タイマー起動直後 = 初期状態(解除後も同様)

3:05 ← **開始** 釦tapで"3:05"よりカウントダウン開始。
"3:05"でゆらぎ表現

↓カウントダウン

3:00 ← "3:00"でゆらぎ表現 「…用意始め」の号令

↓カウントダウン

0:30 ← "0:30"でゆらぎ表現 「30秒前」の号令

↓カウントダウン

0:10 ← "0:10"でゆらぎ表現
ゆっくり点滅開始

↓カウントダウン

0:00 ← "0:00"高速点滅 「3分経過,終了」の号令
解除 釦tapで初期状態へ

MetronomeトグルSW

Metronome toneラジオ釦

- Metronome ONにて、60bpmのメトロノーム音を再生。
- Metronome tone切替ラジオ釦でメトロノーム音色を選択可。
- tone-1.mp3～tone-6.mp3の有無でメトロノーム音は2系統。
無:Web Audio API 有:該当のmp3再生

左からtone-1～6切替ラジオ釦

※tone-1.mp3～6.mp3に対応

注意: Androidではタイマーカウントダウン中は、「Wake Lock」は効きません(スリープ状態にならない)。
iPhoneでは、設定にてスリープにならない様、設定願います。

- **撥ね矢** 釦の使い方（競技中に「**撥ね矢**」が発生した際に操作します）



① タイマーカウントダウン中に



② 「**撥ね矢有**」状態でカウントダウン



③ タイマー値が、

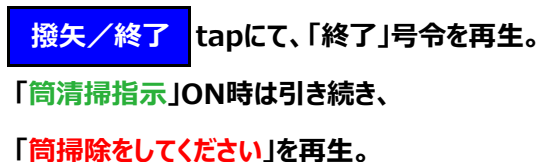


に切替る。

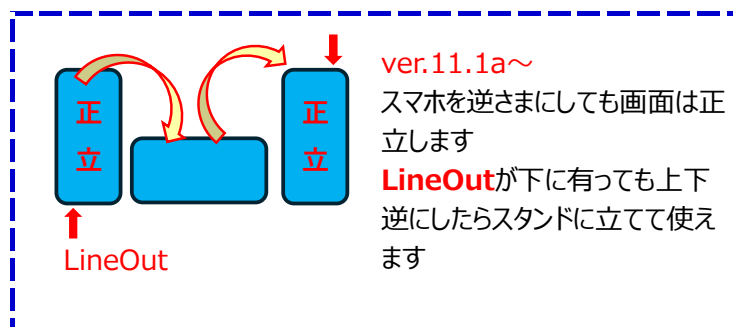
⑤ 初期状態



④ 撥ね矢処理（吹き直し）終了後、



⑤ 画面は初期状態に戻る。



● Ver.09で追加した強制終了機能とは！

①初期状態



②カウントダウン開始



③強制終了時タイマー値tap



- ・ タイマー初期状態では、GUIDEはまだ表示されてません。

- ・ タイマーが起動すると、
↓ タイマー値TAPで強制終了 ↓
のGUIDEが表示されます。
- ・ これ以降強制終了が可能です。

- ・ タイマー値をtapすると強制終了が実行され、タイマーは①の初期状態に戻り、
・ 「終了、～コメント～」の号令が再生されます。

※ 通常の競技/昇段級試験では、3分以内に5本の矢を吹き終わり、早く終わっても3分経過まで待機が必要です。仲間内の競技では、3分以前に（10数秒も前に）全員が5本の矢を吹き終える事が多々あります。その際、この「**3分経過、終了**」の号令を無言で待つ、という切なさから解放する為に強制終了機能を追加しました。**礼～礼**、が丁度3分となる様に日頃から**基本動作の修練**に励みましょう！

※ 強制終了された場合、筒清掃指示等は無視されます。

※ Ver.09→Ver.09.1にて、強制終了の号令を以下の様に変更しました。

『終了、少し早過ぎますよ！ xx秒残りました』

「終了、少し早過ぎますよ」→ end_early.mp3（音声データ）

「xx秒残りました」→ Web Speech API（speechSynthesis）を使用しますので、スマホによって声質が変わるかと…（PCでは明らかに違います）

xx秒は、強制終了時の残り秒数を読み上げてくれます。

※ Ver.10.4→Ver.10.4aにて、強制終了の号令を以下の様に変更しました
（iPhoneで発生した多重音声再生問題対応）

『終了、少し早過ぎます、xx秒残りました』

「終了」→ end_tandoku.mp3（音声データ）

「少し早過ぎます、xx秒残りました」→ Web Speech API（speechSynthesis）を使用しますので、スマホによって声質が変わるかと…（PCでは明らかに違います）

xx秒は、強制終了時の残り秒数を読み上げてくれます。

● Ver.10～で外部 "Keyboard" をサポートしました！

★ "Ewin®EW-RB05"等の Bluetooth Keyboard (K/B) を接続するとリモコンの如く遠隔操作が出来ます。

★ K/B 接続後、最初の "any-key" 操作は **K/B 接続確認**となり、ラウンド表示が以下の通り変化します。



★ スマホ操作と K/B-key 対応

スマホ操作	K/B対応	スマホ操作	K/B対応
筒清掃指示	C : Clean	開始	S : Start
撥ね矢	B : Bounce (Hでも可)	解除	R : Reset (Eでも可)
ラウンド切替	0～6 の数字key	タイトルtap	J : Joke
	0 : 練習ラウンド		O : Ocharake
	1 : 第1ラウンド		
	5 : 5		
	6 : 最終ラウンド		
	N : 現在のラウンドNoを表示 (Now / Number)		

※ 打鍵された数字を一瞬画面一杯に表示し、視認性を上げてます。

- Wallpaper **W** : Wallpaper ON/OFF (←/→ : 壁紙切替)
- Metronome **M** : Metronome ON/OFF (↑/↓ : tone切替)
- タイマー値tap **T** : Timer (X/Zも可) ※タイマー初期値変更/強制終了
- K/B の "Enter / Space" keyは、タイマー値の状態により以下の通り機能します。

- ① タイマー初期状態
「開始」釦を代行
- ② タイマー動作中 (カウントダウン中)
「撥ね矢」釦を代行
- ③ タイマーカウントダウン終了後"0:00"点滅時
「解除」釦を代行
- ④ 撥ね矢ON時、タイマーカウントダウン終了後"0:00"点滅時
「撥矢/終了」釦を代行

※ ラウンド切替以外の操作を **1-key** でサポート、誤操作を軽減！！

※ PC上で動作させても同様に Keyboard 操作が可能です。無論マウスでも操作可能です。

★ 外部 Keyboard 接続実績 (arrows F-51B との接続実績です、購入は自己責任で仕様等要確認！！)

Ewin®EW-RB05

サイズ(W/D/H) : 150 / 58 / 13 [mm]

重量 : 90g

Interface : Bluetooth 5.0 / 2.4G無線

K/B type : 日本語JIS Keyboard

販売価格(税込) : **¥3,184**

特記事項 : **5分間未操作** (実測値) で
Sleep し、全 LED が消灯
復帰は any-key 操作



Winmaxle model B1

134 / 75 / 14.5 [mm]

84g

Bluetooth 5.0 / 2.4G無線

US Keyboard

¥3,994 @Amazon (2026/05時点)

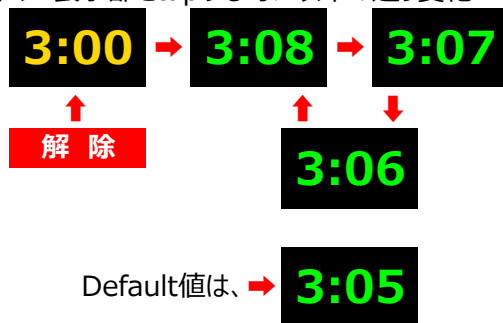


● Ver.06+α 以降の隠しコマンドとは！



《其の言》

- ★ 「開始」tap時のカウントダウン初期値を変更可能！
タイマー表示部をtapする毎に以下の通り変化



- ★ タイマー表示部とは左図スクショの**赤点線枠内**
- ★ タイマーカウントダウンの初期値は、"3:05"ですが、5秒の準備時間では足りない場合に初期値を変更する機能です。競技者がスマホ操作を兼ねた時、スマホと立ち位置が離れてる場合に有効（便利）な機能。

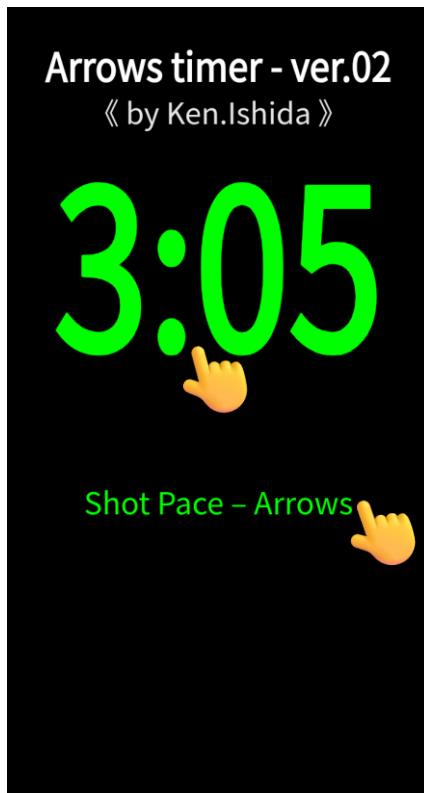
↓ tap有効範囲の変更（狭め）

- ★ ↗ tap有効範囲が赤点線枠では広過ぎる！
（ラウンドをtapしようとしてタイマー値を誤tapする）
別案を検討！（範囲を今少し狭く）
- ★ ✓ テキスト"■■■■"をタイマー値に重ね書きし、それを"clickable label"に設定。
最終的に、"■■■■"のテキストを透明化することで
Just Size！

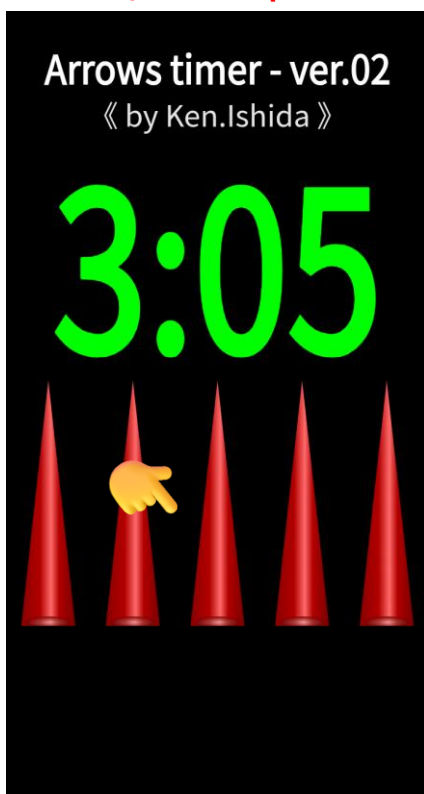
《其の式》

- ★ タイトル「**スポーツ吹矢タイマー**」を"clickable label"に設定。
- ★ tapすると、tone-1～tone-6ラジオ釦に対応した、**tolk-1.mp3～tolk-6.mp3を再生する。**
※ toneラジオ釦は、Metronome音切替えとの二役を演じる。
- ★ ex)
 - ・「第1ラウンド用意始めないと駄目ですか？」の音声ファイル
 - ・「第2ラウンド用意初めの1歩」の音声ファイル
 - ・競馬のファンファーレ(mp3)を鳴らし、集合合図の代り etc.
- ★ tolk-x.mp3 再生中でも「解除」tapにて強制終了可
- ★ **本隠しコマンド搭載Ver.は、「Ver.06 +α」以降サポートしてます。**
- ★ なお、本機能はオチャラケが主目的なので、無視いただいて結構です。

II. Arrows timer



↑↓ shot Pace - Arrows
/リアル矢tapにて切替



- 自主練に特化したもので、号令は以下3つのみです。

「用意始め」「30秒前」「3分経過、終了」

3:05

タイマー値をtapにてカウントダウン開始

3:00

「用意始め」の号令

0:30

「30秒前」の号令

タイマー値は点滅開始

0:00

「3分経過、終了」の号令

タイマー値は高速点滅

タイマー値tapにて"3:05"の初期状態に戻る

- "shot Pace - Arrows"をtapすると、5本のリアル矢を表示
タイマーがカウントダウンすると、順次矢が1本ずつ点滅/消滅して行きます。

以下、各矢を吹く時間割です。

1本目 3:00～(34+5秒間)

2本目 2:21～(34秒間)

3本目 1:47～(34秒間)

4本目 1:13～(34秒間)

5本目 0:39～(34+5秒間)

1本目/5本目の「+5秒」はそれぞれ、

「礼から構えへ」「構えから正対/礼へ」の時間を考慮しています。

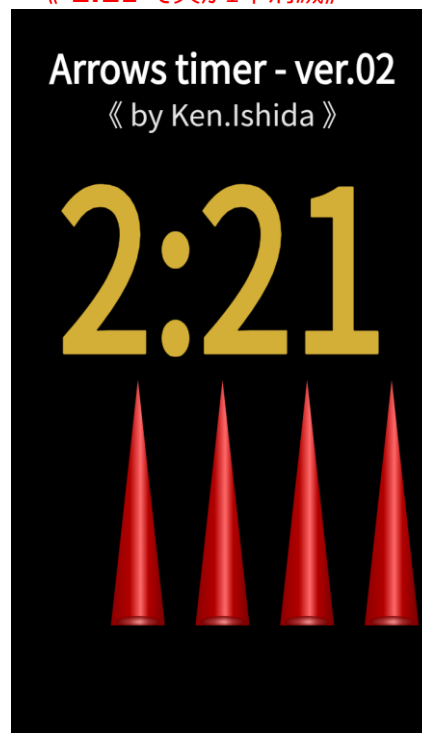
※ 矢切替タイミングで「ピンポン♪」が鳴動します。

※ **Keyboard 対応**

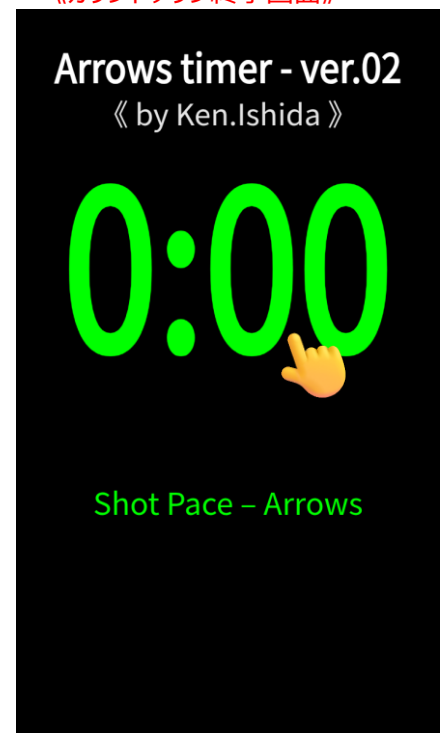
・ **Space** or **Enter** : 開始/解除

・ **A** : Arrows tap

《"2:21"で矢が1本消滅》

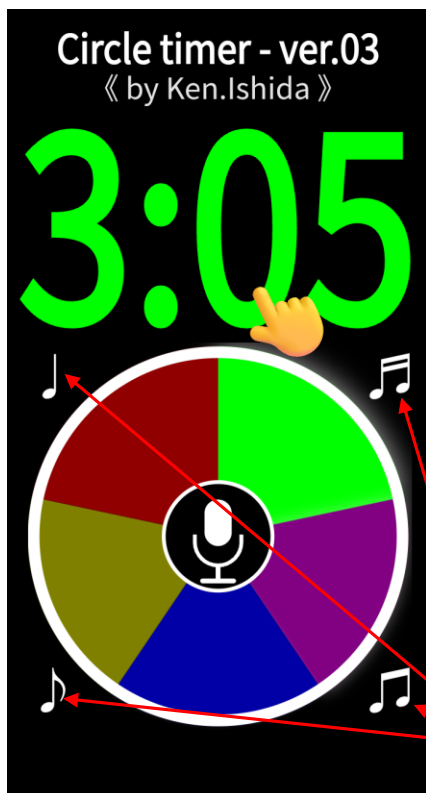


《カウントダウン終了画面》



タイマー値tapにて"3:05"の
初期状態に戻る。

Ⅲ. Circle timer



- Extra version の5本のリアル矢を円形タイマーに変更したものです。
- タイマー値をtapする毎に、Extra 同様に開始/解除となります。
- 自主練に特化したもので、号令は以下3つのみです。
「用意始め」「30秒前」「3分経過、終了」
タイマー値の見え方は Extra version と同じなので割愛します。
- 円形タイマーは3分=180秒/1周です。

- 5つの扇形は5本の矢を吹くタイミングを表し、
以下時間割(Extra同様)となっています。

■ 1本目 3:00～(34+5秒間)

※ **Keyboard 対応**

■ 2本目 2:21～(34秒間)

・ **Space** or **Enter** : 開始/解除

■ 3本目 1:47～(34秒間)

・ **M** : マイクON/OFF

■ 4本目 1:13～(34秒間)

・ **1～4** : メトロノームON/OFF

■ 5本目 0:39～(34+5秒間)

1本目/5本目の「+5秒」はそれぞれ、

「礼から構えへ」「構えから正対/礼へ」の時間を考慮しています。

※ 矢切替タイミングで「ピンポン♪」が鳴動します。

- 円形タイマーの四隅に4種の音符を配置し、
各音符をtapすることでメトロノーム音(60bpm)が鳴動します。
メトロノームON時は各音符は色を変え点滅、再度tapするとOFFとなります。
音符毎に音色が違います。

※iPhoneでは起動直後の初回音符tapではメトロノームが鳴動しません。
タイマー値tap後の開始号令「用意始め」以降鳴動可能です。



- **3:00** からのカウントダウンに連れ1秒ずつ扇形が削られて行きます。

- タイマーカウントダウン中、
円周上のレールを7色の虹色列車が走り回ります (1回転/2秒)
周回毎に車両の色の順番が変化する**こだわり**をご覧ください。
なお、列車は12時の位置から現れ、12時の位置に消えて行きます。
12時の位置に車庫の出入り口があるという、**こだわり様**です。

- **Androidでは、以下何れかの声掛けにてタイマー起動が可能です。**
「スタート」「開始」「始め」 ⇄ **音声認識**

- マイク icon tap にてマイクがONとなり赤く変化します。
音声認識可能なのは、**マイクが赤色で点滅**してる時で、
以下タイミングが、「**音声認識待機状態**」となります。

3:05 起動直後の開始待ち時

0:00 カウントダウン終了後の「0:00」高速点滅中

※ 2～3m離れた所からスマホへ**音声**にてタイマー起動指示が可能です。
周りがウルサイとか、ダミ声(^0^)では無視されるかも、です。

※ **iPhoneでは、音声認識未対応です。**

※ 吹矢タイマーは日々進化して行きます。
取説に無い機能が追加/変更されたりすることをご了承願います。

※ 質問等は作者までご遠慮無く…石田 謙二@Y.Hub Club
ライン or e-mail にて : ken.ishida126@gmail.com

吹矢タイマー Official Portrait の足跡 (MENU画面含む) 1/2

Version	着 手	完 成	概 要
Ver.01	25/09/09	25/09/09	タイトル,タイマー,「開始/解除」釦のみのシンプル版 「用意始め」「30秒前」「3分経過終了」の号令音声有り
Ver.02	25/09/09	25/09/10	ラジオ釦:0~6でラウンドコール有り→「第xラウンド用意始め」
Ver.03	25/09/10	25/09/11	□筒清掃指示のチェックボックス設置 レ点有りで、「3分経過終了」+「 筒清掃をしてください 」と変化する
Ver.04	25/09/11	25/09/13	壁紙手動切替(wallpaper.jpgの壁紙を表示)、無ければBlack back
Ver.05	25/09/14	25/09/17	壁紙をスワイプ操作で切替可,壁紙30個以内なら欠番でも可
Ver.05.1	25/09/21	25/09/21	start-x.mp3音声ファイルのプロパティ(デュレーション)を考慮し、開始音声の再生が "3:00"に 終了 する様に修正 180秒+Duration = start-xの再生開始 ※デュレーション=Duration=長さ
Ver.05.2	25/09/22	25/09/23	色違いバージョン
Ver.05.3	25/09/23	25/09/25	壁紙の濃淡に関係なく、手前のテキスト類のUI要素が見えやすくなる様に画面を三層 構造化 ・上層(前面): 文字類・ラジオ釦・スタート/リセット釦等UI要素 ・中層(半透明オーバーレイ): 黒ベースの透過レイヤー (文字が壁紙に溶け込まずクッキリ見える様に) ・下層(背面): 壁紙
Ver.05.4	25/09/28	25/10/01	聴覚障害者が時間の変化を視覚のみで判断出来る様に、タイマー値の見え方を変更! ※詳細は取説内を参照のこと
Ver.05.5	25/10/01	25/10/01	壁紙ON/OFF SWの追加,OFF時はBlack back
Ver.05.6	25/10/02	25/10/04	MetronomeトグルSWの追加 Metronome音はWeb Audio API 1種のみ
Ver.05.7	25/10/05	25/10/09	tone-1~tone-6のラジオ釦を追加し、Web Audio APIのMetronome音色を6個 から選択可能とした
Ver.05.8	25/10/09	25/10/12	Web Audio API/外部ファイルmp3の共存化 《仕様》 ・画面上見た目は現状のままVer.05.7をそのまま継承 ・tone-xのラジオ釦が選択されると、tone-x.mp3の有無を検索 ・tone-x.mp3があれば、そのファイルを再生する仕組みへ ・tone-x.mp3が無ければ、既定のWeb Audio APIを再生
Ver.06.0	25/10/21	25/10/25	・ラジオ釦で切替えていたラウンド選択を"clickable label"式に変更 ・「撥ね矢」サポートの為、2釦から4釦化
Ver.06+a	25/10/26	25/11/01	隠しコマンド(其の言/其の式)を搭載...
-	26/01/19	26/01/22	GitHub web 化
Ver.07	26/02/11	26/02/15	ラウンド選択を"short-tap"onlyから、 "long-tap"によるプルダウンMENU表示/選択も可能とした
Ver.08	26/03/20	26/03/23	・「撥ね矢」「解除」釦の状態推移の変更 ・「開始」釦の挙動不具合を修正
Ver.08.1	26/03/25	26/03/25	・「開始」釦tap時、「ピーン」というbeep音を鳴動させ、タイマー起動を周知
Ver.08.2	26/03/27	26/03/27	・PCでの右クリック抑止⇒「ページのソースを表示」等のMENUを非表示
Ver.09	26/04/29	26/04/30	・強制終了機能の追加 3分未満で競技終了した際、タイマー値tapにて強制終了が可能 その際の終了号令は「終了、...コメント...」とし、筒清掃指示等は割愛される end_early.mp3を使用
Ver.09.1	26/05/01	26/05/01	・強制終了の号令を以下の通り変更 『 終了、少し早過ぎます。xx秒残りました 』 「終了、少し早過ぎます」→ end_early.mp3 「 xx秒残りました 」→ Web Speech API (speechSynthesis) を使用
Ver.09.2	26/05/05	26/05/05	・撥ね矢終了時の操作を「撥矢/終了」→「解除」から、 「撥矢/終了」のみで一気に終了する様修正

吹矢タイマー Official Portrait の足跡（MENU画面含む） 2/2

Version	着 手	完 成	概 要
Ver.10	26/05/05	26/05/10	・ 外部 Keyboard をサポート （Bluetooth Ewin®EW-RB05等） PCでも同様、Keyboardでの操作が可能に！
Ver.10.1	26/05/17	26/05/17	・Title tap のK/B割付け漏れを反映
Ver.10.2	26/05/21	26/05/21	・K/B からラウンドNo.入力時の画面表現を変更
Ver.10.3	26/05/24	26/05/24	・K/B から N-key 入力にて、現在の ラウンドNo. を画面に大きく表示
Ver.10.4	26/05/28	26/05/29	・K/B からのkey長押し暴発防止機能追加 ・PC では、e.repeat にて長押し抑止 ・Android では 750ms未満 の長押しを抑止
Ver.10.4a	26/06/14	26/06/15	・ iPhone-SE使用者より、初回の開始操作にて複数音声同時再生と申告有 新たなiPhone音声問題発生。Ver.06+α以降増えた"audioEndEarly"を 取消し、"audioEndTandoku"+"speechSynthesis"で代用し復旧 よって、強制終了の号令は以下の通り変更 『終了、少し早過ぎます。xx秒残りました』 「終了」→ end_tandoku.mp3 「少し早過ぎますxx秒残りました」 → Web Speech API（speechSynthesis）を使用
Ver.10.5	26/06/05	26/06/13	・start-x.mp3未Load時は「開始」釦をLockし、号令遅延を防止 ・撥ね矢終了時の処理変更 ・「筒清掃指示」の挙動修正 ・タイマー動作中のラウンド切替を抑止etc.微調整 ・開始釦の見え方修正 ・開始/解除tapを繰り返した際、10数回に1回程度固まることのある件修正
Ver.10.5a	26/06/20	26/08/09	iPhone向け各種対応 ・起動直後に  を表示/tap(外部K/Bではany-key 押下)することでiPhone音声 処理実施、処理完全終了後  に変化する仕様に変更 ・タイマースタート時のWeb Audio API(ピーン音)がiPhoneで初回のみ鳴らない事象 回避策として、whistle_start.mp3に変更
Ver.11.0	26/09/04	26/09/06	・逆さま持ちのサポート、スマホを縦方向に反転させると画面も反転 ・iPhoneでは南京錠tapで即画面反転してしまうので、Androidのみ適用 (HTML内でAndroid/iPhoneを判定)
Ver.11.1a	26/09/08	26/09/08	・逆さま持ちのサポートをiPhoneにも適用 正立/逆さまの判定方法を変更し、iPhoneでも使える様修正 (ジャイロセンサー→重力加速度センサー)

Official Landscape Ed.

Version	着 手	完 成	概 要
Ver.01	26/05/31	26/06/09	・Official版の横画面モードを1から作成 壁紙機能/メトロノーム機能/オチャケ号令を無くし、競技会向けに特化
Ver.01a	26/07/09	26/07/18	・Portrait版同様のiPhone対応適用 ・iPhone向けタイマー値Fontサイズ微調整他

Arrows timer

Version	着 手	完 成	概 要
Ver.01	26/01/17	26/02/03	・自主練に特化したversion ・矢を吹くタイミングを5本のリアル矢で表現
Ver.02	26/05/26	26/05/26	・外部 Keyboard をサポート ・Enter or Space : Start / Reset ・A : shot Pace – Arrows をtap

Circle timer

Version	着 手	完 成	概 要
Ver.01	26/01/28	26/02/21	・自主練に特化したversion ・矢を吹くタイミングを5分割した円形タイマーで表現
Ver.02	26/04/01	26/04/01	・円形タイマー右上の"♪"tapにてメトロノーム音(1種のみ)鳴動
Ver.02.1	26/04/03	26/04/03	・円形タイマー四隅の"♪ / ♪ / ♫ / ♬"tapにてメトロノーム音(4種)鳴動
Ver.03	26/05/26	26/05/26	・ 外部 Keyboard をサポート ・Enter or Space : Start / Reset ・1 : ♪ / 2 : ♫ / 3 : ♬ / 4 : ♪
Ver.03a	26/07/19	26/07/21	・iPhoneでメトロノーム音が鳴らない件対応
	-	26/08/18	・iPhoneでは起動直後の初回音符tapでメトロノームが鳴動しません。音符点滅のまま、タイマー値tap後の開始号令「用意始め」以降鳴動します。

MENU

Version	着 手	完 成	概 要
初版	26/04/24	26/04/27	・MENU画面に「 取扱説明書.pdf 」へのLinkを追加
ver.01	26/05/25	26/05/26	・「取説はこちら：yy/mm/dd UP版」の日付をGitHubから取得し自動更新 ※manual.pdf をUPした日付を取得（以前は手打ち修正） ・外部 Keyboard をサポート ・ 各Timer名称変更
ver.02	26/06/12	26/06/13	・Landscape版サポートの為、Version UP ・取説更新日自動取得に不具合有り、元の手動式に戻す
ver.03	26/09/09	26/09/09	・最下部に@test.htmlのLinkを配置し、tapすることにより開発/改修中のHTMLへ直接飛ばすことが出来、確認テストを容易化
ver.04	26/09/14	26/09/21	・PWA版のみ対象で、service-worker.js内のCACHE_NAMEを検出すると、再Cachingが開始されるが、この再Cachingの開始/完了を見える化 ⇒●(点滅):Update Available/●(点滅):Now Caching/●:Already Update ・Cachingを手動化し、Wi-Fi/Mobile環境を選択し実行可能
ver.05	26/10/01	26/10/01	・「Request reCaching」釦の状態表示変更 ・reCaching対象ファイル数をカウント表示、同ファイル総容量表示

@test.html

Version	着 手	完 成	概 要
ver.01	26/09/11	26/09/21	・開発/改修案件が無い時にtapすると「 癒やしのページ 」へ案内する ・癒やしの音楽(メトロノーム曲)/癒やしの動画が堪能出来る
ver.02	26/09/21	26/09/30	・スマホ内音楽ファイルを再生可能とした(GitHub/Local/Externalラジオ釦)